

Построить множества FIRST и FOLLOW для каждого нетерминала грамматики и таблицу выбора (lookup table) и матрицу отношений предшествования. На их основе реализовать детерминированный левый анализатор для проверки принадлежности цепочки грамматике LL(1) (или правый анализатор LR(1), если это эффективнее). Реализовать генерацию цепочки. Назначить произвольные семантические действия для заданных продукций (например, генерацию машинноориентированного кода, движение робота или алгоритма выхода из лабиринта). Весь лог распознавания выводится на экран.

- 1) $S \rightarrow aAB \mid B, A \rightarrow aA \mid a, B \rightarrow BS \mid A \mid b;$
- 2) $S \rightarrow aAB \mid BA, A \rightarrow BBB \mid a, B \rightarrow AS \mid b;$
- 3) $S \rightarrow S + T, S \rightarrow T, T \rightarrow a, T \rightarrow S[S];$
- 4) $S \rightarrow ABC, A \rightarrow BB \mid \epsilon, B \rightarrow CC \mid a, C \rightarrow AA \mid b;$
- 5) $S \rightarrow aB \mid bA, A \rightarrow aS \mid bAA \mid a, B \rightarrow bS \mid aBB \mid b;$
- 6) $S \rightarrow Ba \mid Ab, A \rightarrow Sa \mid Aab \mid a, B \rightarrow Sb \mid BBa \mid b;$
- 7) $S \rightarrow (SbS), S \rightarrow (T), S \rightarrow a, T \rightarrow TS, T \rightarrow S;$
- 8) $B \rightarrow \text{begin } D; S \text{ end} \mid B \rightarrow s \mid D \rightarrow D; d \mid D \rightarrow d \mid S \rightarrow S; B \mid S \rightarrow B;$
- 9) $A \rightarrow aACd \mid b, C \rightarrow c \mid \epsilon.$
- 10) $S \rightarrow Ab, A \rightarrow aA \mid a;$
- 11) $S \rightarrow aB, B \rightarrow aBB \mid b.$
- 12) $S' \rightarrow S\$, S \rightarrow BA \mid AAd, A \rightarrow a \mid \epsilon, B \rightarrow bA \mid cB$
- 13) $S \rightarrow aT \mid TbS, T \rightarrow bT \mid ba$
- 14) $S' \rightarrow S\$, S \rightarrow AaS \mid b, A \rightarrow CA b \mid B, B \rightarrow cSa \mid \epsilon, C \rightarrow c \mid ab$
- 15) $S \rightarrow BAb, A \rightarrow aABC \mid bB \mid a, B \rightarrow b, C \rightarrow cA$
- 16) $S \rightarrow BA, A \rightarrow BS \mid d, B \rightarrow aA \mid bS \mid c$
- 17) $S \rightarrow aBS \mid b, A \rightarrow a, B \rightarrow A \mid bSB$
- 18) $S' \rightarrow S\$, S \rightarrow B A, A \rightarrow +B A \mid \epsilon, B \rightarrow DC, C \rightarrow *DC \mid \epsilon, D \rightarrow (S) \mid a$
- 19) $S \rightarrow SbBc \mid B \rightarrow cD \mid S \rightarrow BdD \mid B \rightarrow \epsilon \mid D \rightarrow DBa \mid D \rightarrow \epsilon$
- 20) $S \rightarrow SbAc \mid S \rightarrow \epsilon \mid A \rightarrow AcBS \mid A \rightarrow ac \mid B \rightarrow \epsilon \mid B \rightarrow Bc$
- 21) $S \rightarrow BdA \mid S \rightarrow ScA \mid A \rightarrow Ac \mid B \rightarrow \epsilon \mid A \rightarrow a \mid B \rightarrow BSb$
- 22) $S \rightarrow bSc \mid S \rightarrow bAc \mid S \rightarrow bAe \mid A \rightarrow d \mid A \rightarrow cA$